

基于 CAMP 多组学的 泛癌潜在代谢靶点筛选

以 LYPLA1 为重点的跨癌种证据分析

患者匹配 / 代谢物—基因关系 / 细胞与空间背景



CAMP 是什么?

Cancer Atlas of Metabolic Profiles · 将代谢组与转录组放到同一研究框架

nature metabolism



Article

<https://doi.org/10.1038/s42255-023-00817-8>

A multimodal atlas of tumour metabolism reveals the architecture of gene–metabolite covariation

Received: 22 November 2022

Accepted: 9 May 2023

Published online: 19 June 2023

Elisa Benedetti^{1,2,8}, Eric Minwei Liu^{3,8}, Cerise Tang^{1,3,8}, Fengshen Kuo⁴,
Mustafa Buyukozkan^{1,2}, Tricia Park³, Jinsung Park⁵, Fabian Correa⁵,
A. Ari Hakimi⁴, Andrew M. Intlekofer⁵, Jan Krumsiek^{1,2,6} &
Ed Reznik^{1,3,7}✉

Nature Metabolism • 2023

Benedetti et al. · 原始论文截图

整合肿瘤及参照组织的两种组学，
研究代谢物与基因表达的共同变化。

11

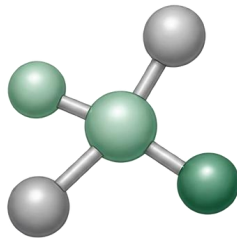
类癌症

15

个数据集

988

份组织标本



对应标本匹配

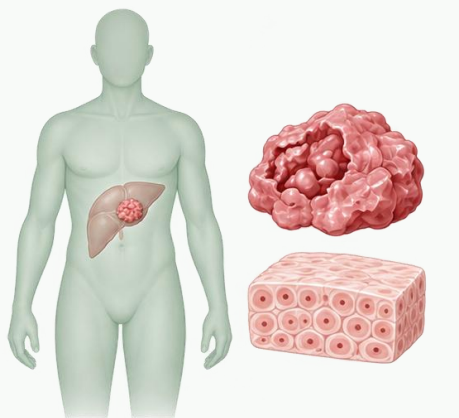
代谢水平 ↔ 基因表达



为什么选择 CAMP?

患者内配对减少个体差异；对应标本匹配连接代谢物与基因

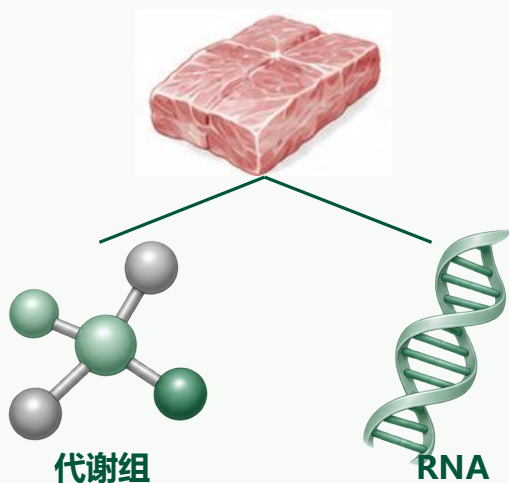
01 患者内组织配对



肿瘤组织 / 参照组织

以同一患者为自身参照

02 对应标本组学匹配



代谢组

RNA

匹配肿瘤标本中的实测关联

03 跨癌种覆盖



BRCA



COAD



GBM



PDAC



PRAD



ccRCC

比较共同方向与背景差异

六癌种、七队列：按真实设计分别分析

当前分析范围：标本份数与同患者肿瘤—参照配对数分别列示



BRCA

乳腺癌

108 份标本
其中配对：45对 / 90份



COAD

结肠癌

66 份标本
其中配对：33对 / 66份



PDAC

胰腺导管癌

39 份标本
其中配对：11对 / 22份



PRAD

前列腺癌

137 份标本
其中配对：43对 / 86份



ccRCC

肾透明细胞癌

队列3：114份，配对17位
队列4：71份，配对12位



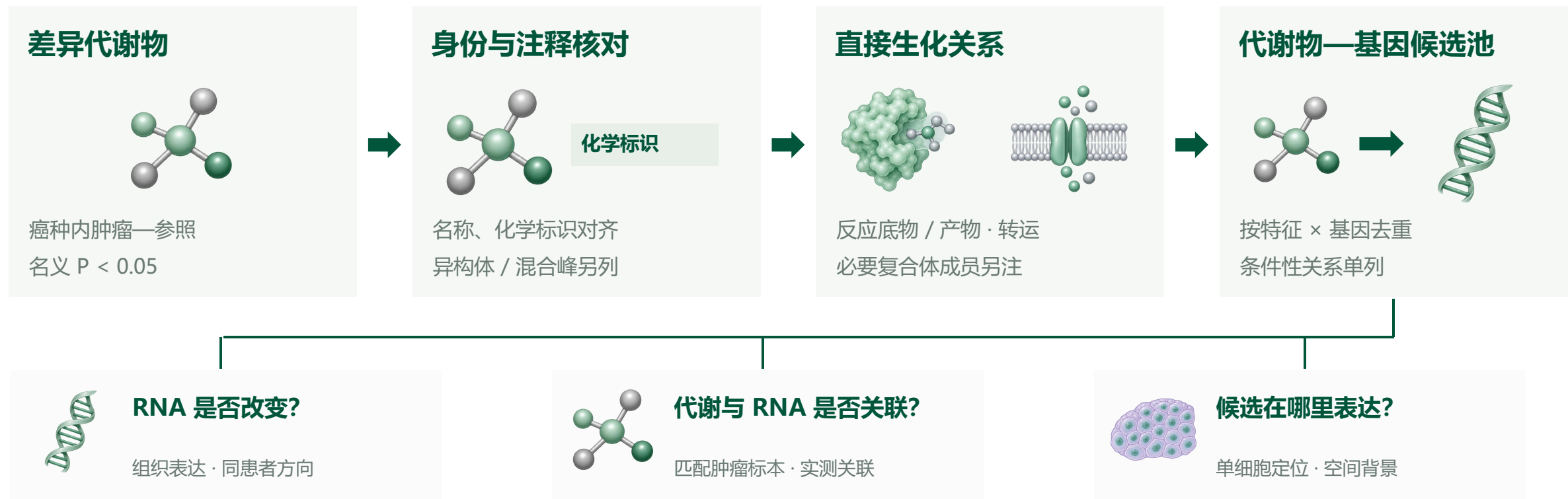
GBM

胶质母细胞瘤

80 份：74 肿瘤 + 6 参照
0 对·跨来源非配对

从代谢物到候选基因：映射与证据并行

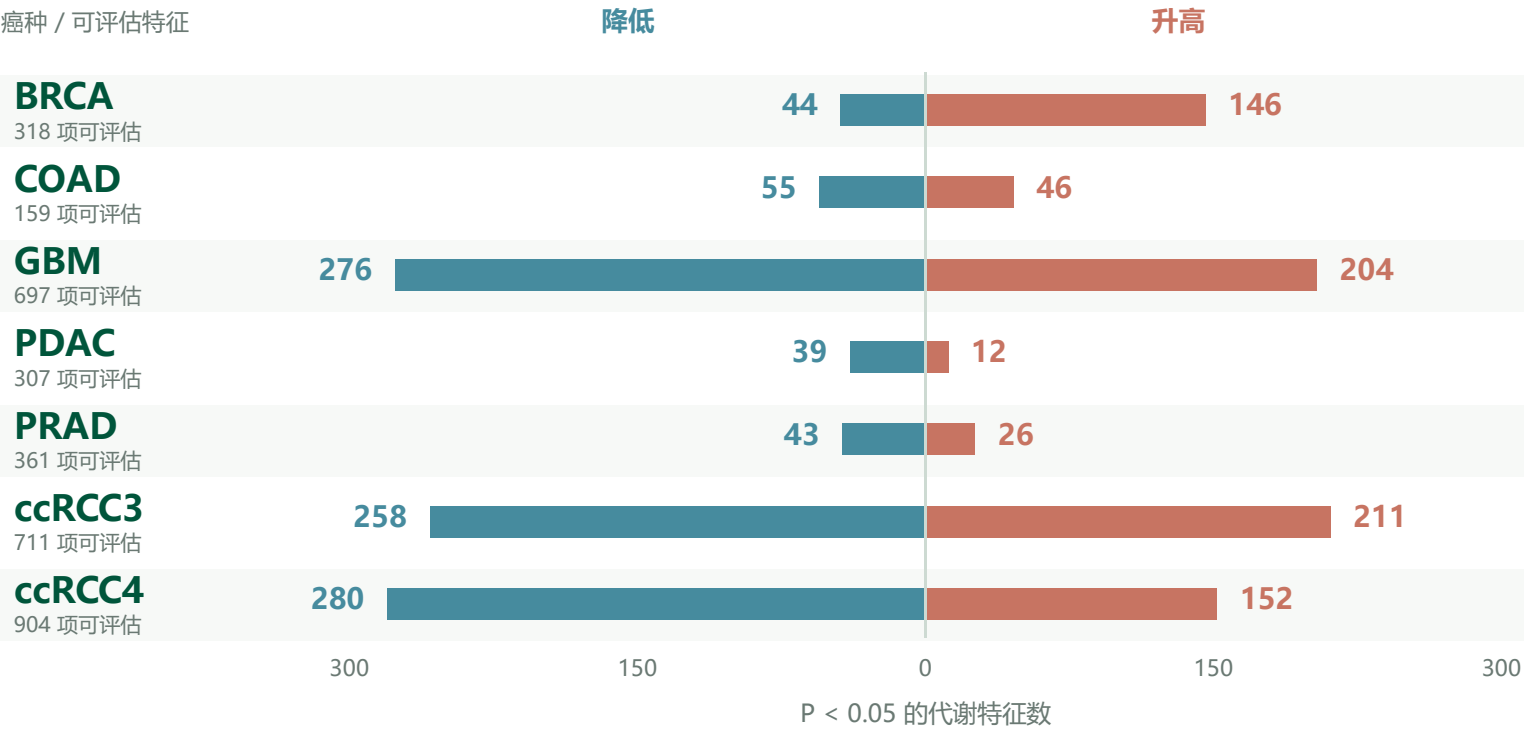
生化知识提出候选，患者数据与细胞背景检验其研究价值



从代谢异常，走向候选基因

六癌七队列概况 · 差异代谢特征 → 已映射特征 → 候选基因

01 代谢变化



02 生化映射

已映射特征		候选基因
93	→	150
78	→	526
23	→	142
30	→	250
48	→	101
68	→	144
44	→	95

仅统计有直接生化关系的候选

队列覆盖与映射范围不同，数量不代表癌种异常程度。

名义 P < 0.05；GBM 非配对，其余按患者配对；ccRCC 两队列分列。

跨癌同向变化，在多少患者中重复？

沿用同向显著癌种数排序 · 右侧统计与每行主方向一致的患者数 / 可评估配对数

代谢物	BRCA	COAD	GBM	PDAC	PRAD	ccRCC3	ccRCC4	同向显著 / 可评估 癌种数	患者一致性					
									BRCA	COAD	PDAC	PRAD	ccRCC3	ccRCC4
肌酐	●	●	●	○	●	●	●	↓ 5/6	37/45	32/33	5/11	30/43	16/17	11/12
2-羟基戊二酸 ¹	●	●	●	—	○	●	●	↑ 4/5	31/45	24/33	—	19/43	13/17	11/12
丁酰肉碱	●	—	—	●	●	●	○	↑ 4/4	34/45	—	8/11	30/43	14/17	5/12
肌苷	●	●	—	●	●	●	○	↓ 4/5	29/45	25/33	10/11	31/43	3/17	9/12
甘氨酸	●	○	●	○	●	○	○	↑ 3/6	38/45	19/33	7/11	27/43	11/17	5/12
麦芽糖	●	—	●	○	○	●	●	↑ 3/5	32/45	—	6/11	21/43	16/17	11/12
犬尿氨酸	●	●	—	○	○	●	●	↑ 3/5	30/45	28/33	7/11	24/43	17/17	12/12
N-乙酰甲硫氨酸	●	●	—	○	○	●	●	↑ 3/5	41/45	21/33	3/11	26/43	15/17	9/12

● 升高

● 降低

● 实心 P < 0.05

○ 空心 P ≥ 0.05

— 未覆盖

同向患者数按本行 ↑ / ↓ 统计，与各队列是否显著无关。

GBM 为非配对比较，不计算患者配对一致性；ccRCC 先汇总患者内多区域，各队列人数不合并。

分母包含升高、降低与不变的可评估配对；使用原处理矩阵。¹ 2-羟基戊二酸未区分 D/L。原排序、效应与 P 值不变。

候选基因的同向变化，在多少患者中重复？

RNA 肿瘤—参照比较 · 右侧统计与每行主方向一致的患者数 / 可评估配对数

候选基因								同向显著 / 可评估 癌种数	患者一致性					
	BRCA	COAD	GBM	PDAC	PRAD	ccRCC3	ccRCC4		BRCA	COAD	PDAC	PRAD	ccRCC3	ccRCC4
ABHD6	●	—	●	○	●	●	●	↓ 4/5	41/45	—	3/11	27/43	12/17	9/12
ASNS	●	●	○	—	●	●	●	↑ 4/5	36/45	31/33	—	29/43	15/17	10/12
SHMT2	●	—	●	—	●	●	—	↑ 4/4	40/45	—	—	34/43	17/17	—
SOAT1	●	—	●	—	●	—	●	↑ 4/4	28/45	—	—	25/43	—	12/12
LYPLA1	●	●	●	○	●	●	○	↑ 4/6	34/45	26/33	8/11	33/43	5/17	3/12
SLC7A11	●	●	●	—	●	●	—	↑ 4/5	44/45	27/33	—	34/43	17/17	—

● 升高

● 降低

● 实心 P < 0.05

○ 空心 P ≥ 0.05

— 候选池未覆盖

同向患者数按本行 ↑ / ↓ 统计，与各队列是否显著无关。

GBM 为非配对比较，不计算患者配对一致性；ccRCC 先汇总患者内多区域，各队列人数不合并。

范围：当前直接关系候选池，非全转录组；分母含升、降及不变的可评估配对。原排名、效应与 P 值不变。

从代谢物异常到 LYPLA1：为什么关注它？

四癌的差异代谢物关系反复涉及 LYPLA1，再检查患者关联与基因表达

01 先发现具体代谢物异常

肿瘤—正常配对比较；以下 6 项均 $P < 0.05$

癌种	代谢物	方向	P 值
	LPC(16:0)	↑	1.02e-05
BRCA	GPC	↓	0.00214
	油酸	↑	0.00359
COAD	GPC	↓	0.000918
PDAC	GPC	↓	0.0322
PRAD	油酸	↑	0.00994

四癌均有代谢物线索，映射到同一个候选。

GPC：甘油磷酸胆碱；油酸：18:1n9。

02 依据生化反应映射到 LYPLA1



03 肿瘤样本中的代谢物—RNA 关联

BRCA • LPC(16:0) (n=60)	$\rho = +0.482$	$P = 0.0001$
BRCA • 油酸 (n=60)	$\rho = +0.384$	$P = 0.0025$
PDAC • GPC (n=21)	$\rho = -0.442$	$P = 0.0455$

其余 3 条未显著：BRCA / COAD 的 GPC、PRAD 的油酸

因此继续关注

代谢关系候选反复出现 + RNA 四癌平均上调、三癌显著

下一步：看患者配对表达，再定位到恶性上皮；目前尚未证明同一代谢物—LYPLA1 关联跨癌重复。

RNA 不能代替酶活或通量；PDAC RNA 未显著，ccRCC RNA 存在反向。不同脂质的显著关联不合并成同一代谢轴。

映射来源：UniProt O75608；Rhea 40435 / 41720。反应为简写；油酸不是 LPC(16:0) 水解产生的脂肪酸。

LYPLA1 如何连接 LPC、GPC 与油酸?

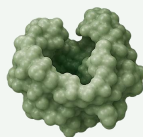
两条不同的磷脂水解反应：底物不同，释放的脂肪酸也不同

01 溶血磷脂水解



LPC(16:0)

切下 LPC 的棕榈酰基，留下 GPC



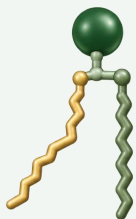
LYPLA1

催化酯键水解



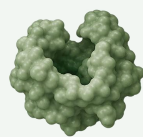
GPC + 棕榈酸

02 磷脂酰胆碱 sn-1 位水解



sn-1 含油酰基的 PC

切下 sn-1 油酰基，释放油酸



LYPLA1

催化酯键水解

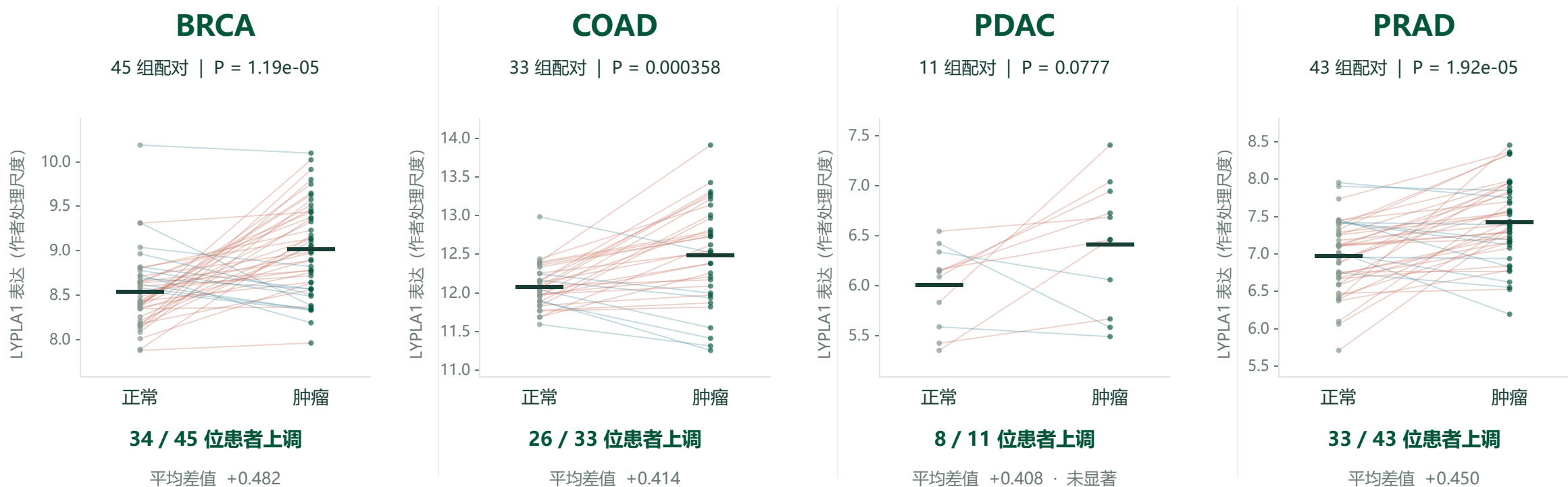


2-酰基 LPC + 油酸

油酸在第二条反应中是脂肪酸产物；不是 LPC(16:0) 水解的产物。

LYPLA1：四癌组织表达与患者方向一致性

来自 CAMP 代谢物直接关系候选池 · 四癌 RNA 平均变化均为上调，其中三癌显著



连线：同一患者的正常与肿瘤组织；暖色为升高、蓝色为降低；深色短横线为组均值。

关注理由

代谢关系候选 + 四癌同向表达背景

下一问：上调来自恶性上皮吗？

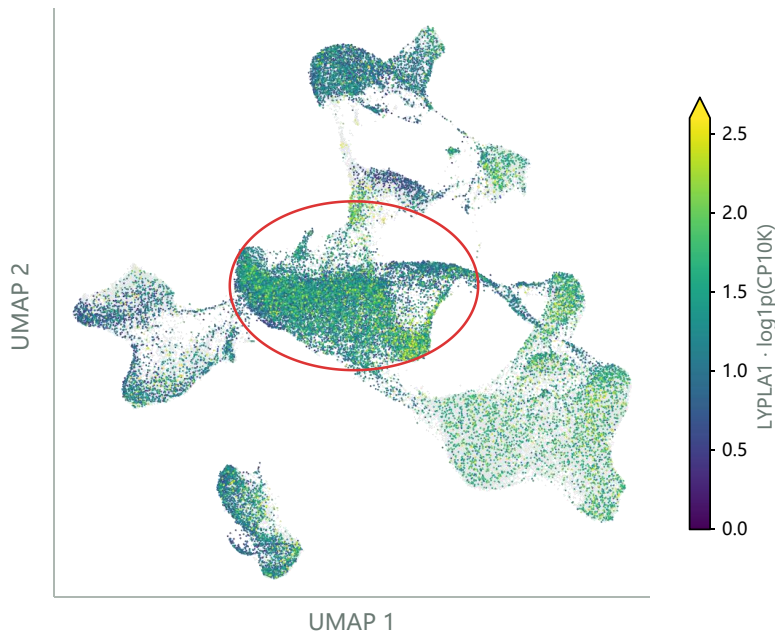
PDAC $P = 0.0777$ ；不称“四癌均显著”。这是同一 CAMP 队列的表达支持，不是独立验证或机制证明。

各面板保留队列原始处理尺度，不能跨癌比较绝对表达量；配对依据来自既有作者身份审计。

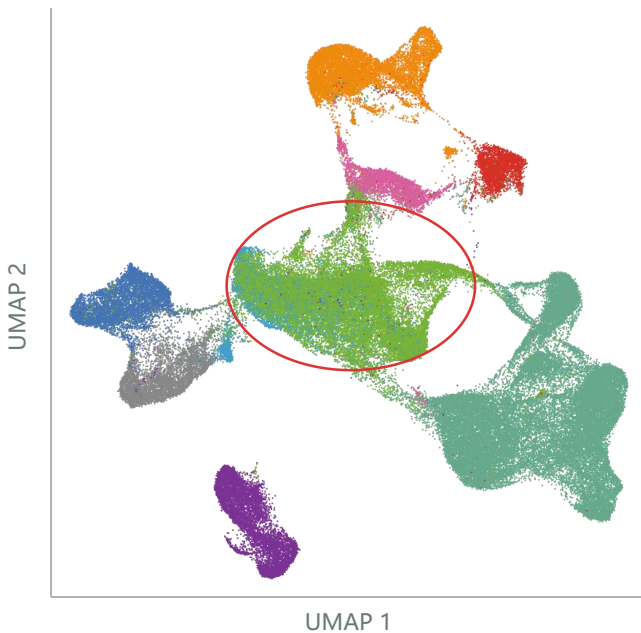
BRCA: 从全细胞表达定位到同患者证据

Wu 2021 · GSE176078 · 全部细胞 · 100,064 个细胞

LYPLA1 expression



Cell types



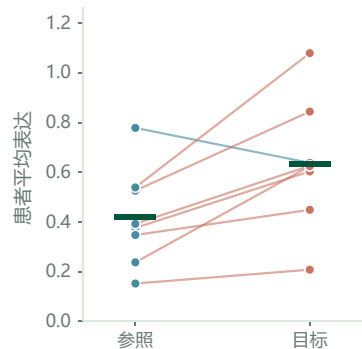
Cell type (n cells)

Cancer epithelial	24,489
B cells	3,206
CAFs	6,573
Endothelial	7,605
Myeloid	9,675
Normal epithelial	4,355
PVL	5,423
Plasmablasts	3,524
T cells	35,214

Cancer epithelial: 红圈仅作位置提示

同患者证据

配对 P = 0.03906



7 / 8

患者目标组表达更高

平均差 +0.215

参照: 非恶性上皮

目标: 恶性上皮

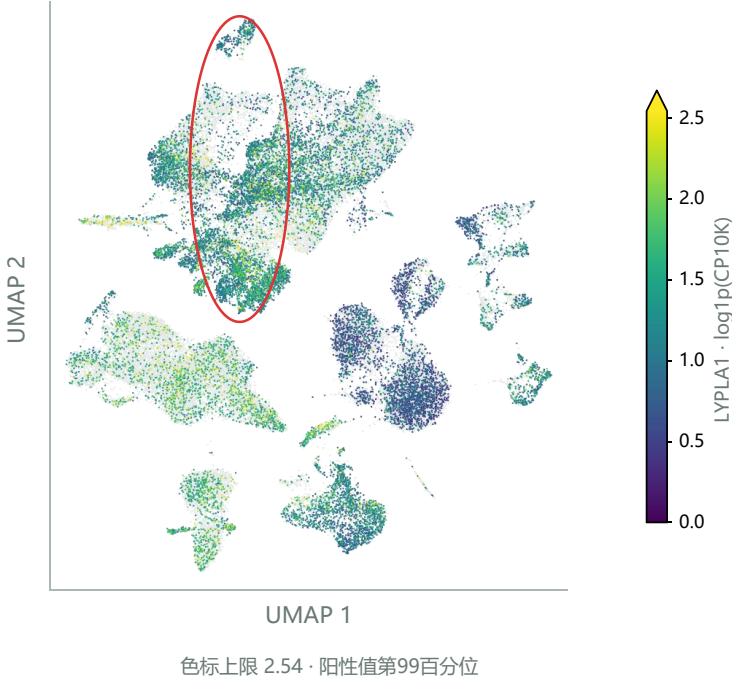
同患者比较支持恶性上皮上调。

参照为肿瘤内非恶性上皮; Naive 子集 6/7 同向, P=0.078。

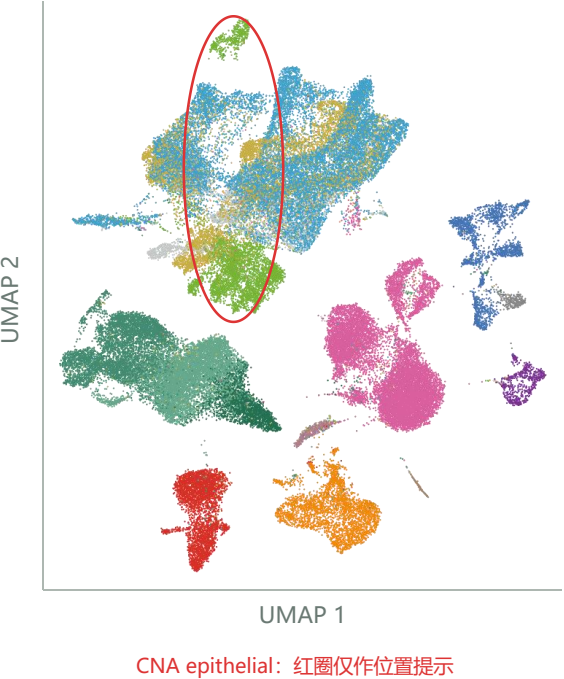
COAD: 从全细胞表达定位到同患者证据

Uhritz · GSE166555 · 全部细胞 · 肿瘤及正常组织 · 68,702 个细胞

LYPLA1 expression



Cell types

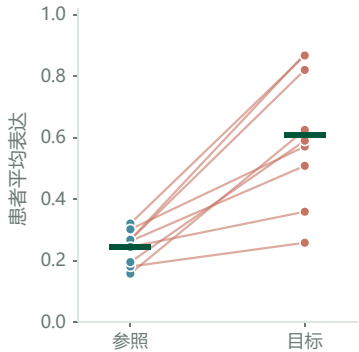


Cell type (n cells)

CNA epithelial	4,477
B cells	3,553
CD8+ T cells	5,904
CNN epithelial	7,885
Conventional T	6,806
Endothelial cells	636
Epithelial (unclassified)	2,747
Fibroblasts	1,986
Glial cells	115
Mast cells	513
Monocytes	3,291
Normal epithelial	16,138
Pericytes	266
Plasma cells	12,161
Regulatory T	2,224

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



9 / 9

患者目标组表达更高

平均差 +0.363

参照: 正常组织上皮

目标: 肿瘤 CNA 上皮

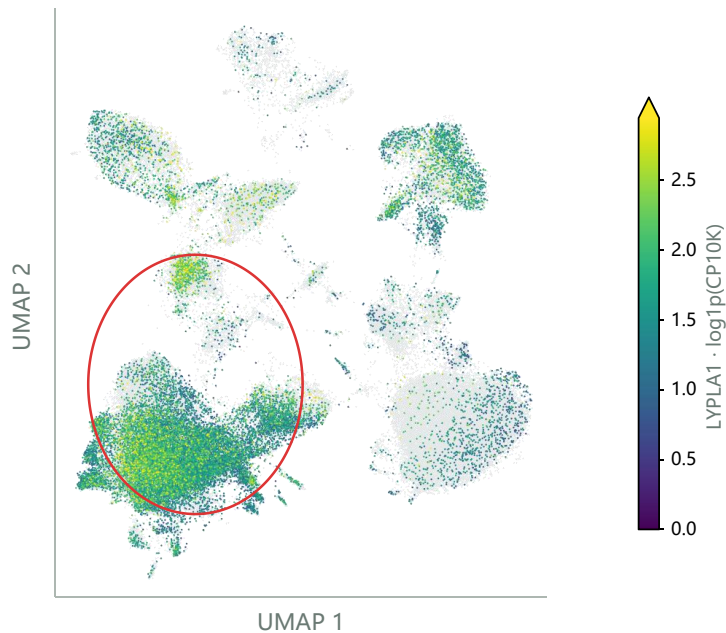
同患者描述: 9/9 位目标上皮表达更高; 尚未作显著性检验。

CNA 为作者拷贝数异常标签; CNN 不等于已证实非恶性。患者图为描述性比较, 未新增检验。

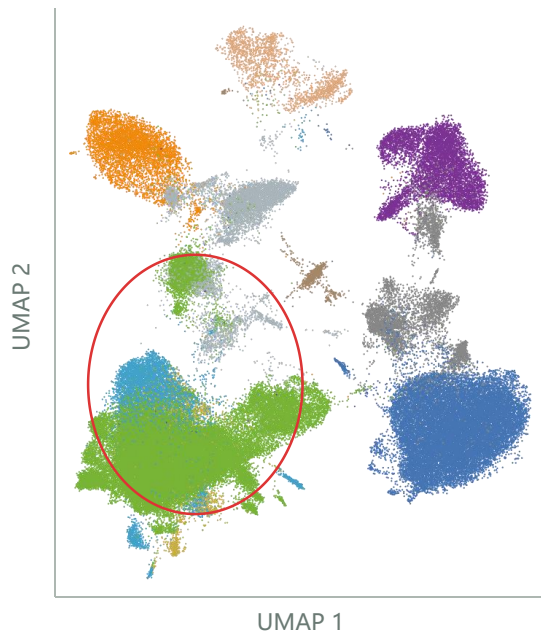
PDAC: 从全细胞表达定位到同患者证据

Hwang · GSE202051 · 未治疗标本 · 全部细胞类型 (单核) · 108,964 个细胞核

LYPLA1 expression



Cell types



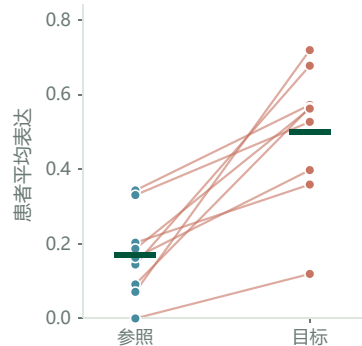
Malignant epithelial: 红圈仅作位置提示

Cell type (n cells)

Malignant epithelial	52,999
Adipocyte	45
Atypical ductal	1,518
CAFs	20,801
Ductal	6,755
Endocrine	1,865
Endothelial	6,668
Lymphoid	4,631
Myeloid	4,999
Other nonmalignant epi.	2,369
Pancreatic neurons	8
Pericyte	3,043
Schwann	807
Vascular smooth muscle	2,456

同患者证据

配对 P = 0.00348



9 / 9

患者目标组表达更高

平均差 +0.330

参照: 非恶性导管

目标: 恶性上皮

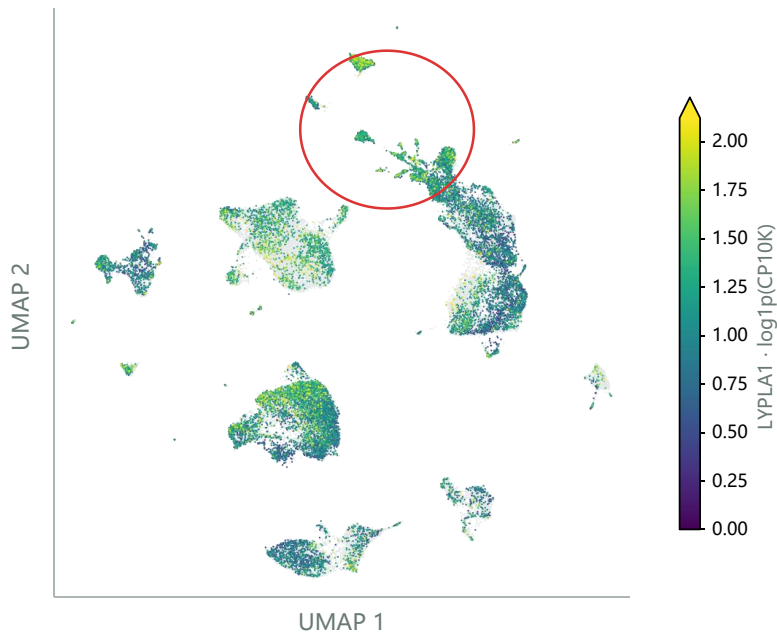
未治疗样本的全核均值支持恶性上皮上调。

9 位同患者比较; 全部细胞核均纳入均值。仅阳性核的既有敏感性分析不支持同向升高。

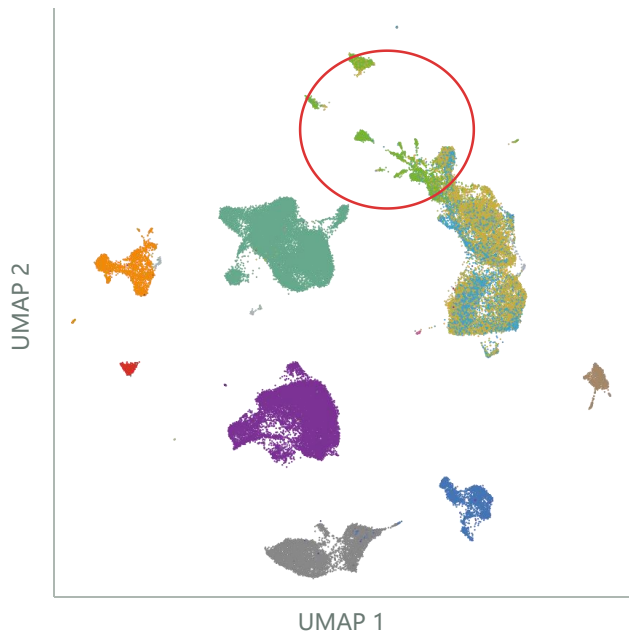
PRAD: 从全细胞表达定位到同患者证据

PRAD24 · cellxgene · 全部细胞 · 肿瘤及邻近组织 · 68,322 个细胞

LYPLA1 expression



Cell types



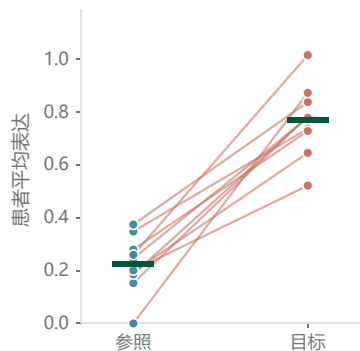
Malignant epithelial: 红圈仅作位置提示

Cell type (n cells)

Malignant epithelial	3,802
Altered benign epi.	10,920
B cells	706
CAFs	2,552
Cycling	268
Endothelial	14,177
Myeloid	2,743
Normal epithelial	6,136
PNS glial	1,096
Plasma cells	91
SMCs	6,709
T cells	19,033
Unassigned	89

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



10 / 10

患者目标组表达更高

平均差 +0.546

参照: 非恶性上皮

目标: 恶性上皮

同患者描述: 10/10 位目标上皮表达更高; 尚未作显著性检验。

患者比较仅用肿瘤组织内上皮; altered benign 不纳入两组比较。描述性配对展示, 未新增检验。

BRCA: LYPLA1 在病理癌区中的空间分布

CTA · 两位患者各一张代表切片 · 癌区与免疫区采用作者病理标注

H&E

病理区域

LYPLA1 实测表达

012_B1

BCSA1

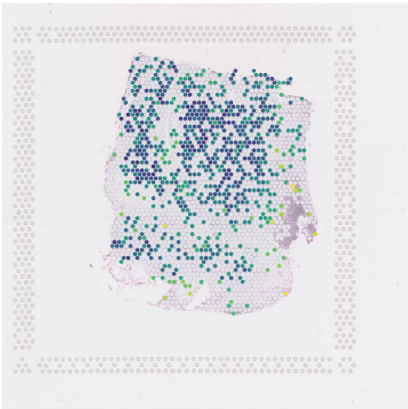
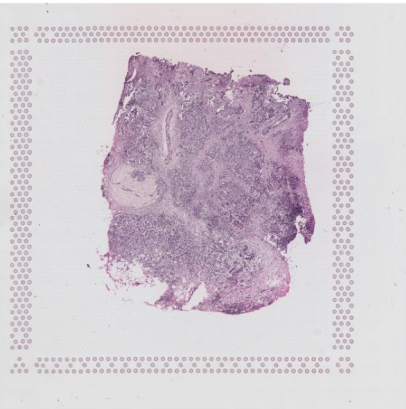
- 癌区
- 免疫区
- 原位癌
- 未标注区
- 混合区



032_B1

BCSA3

- 癌区
- 免疫区
- 原位癌
- 未标注区
- 混合区
- 血管

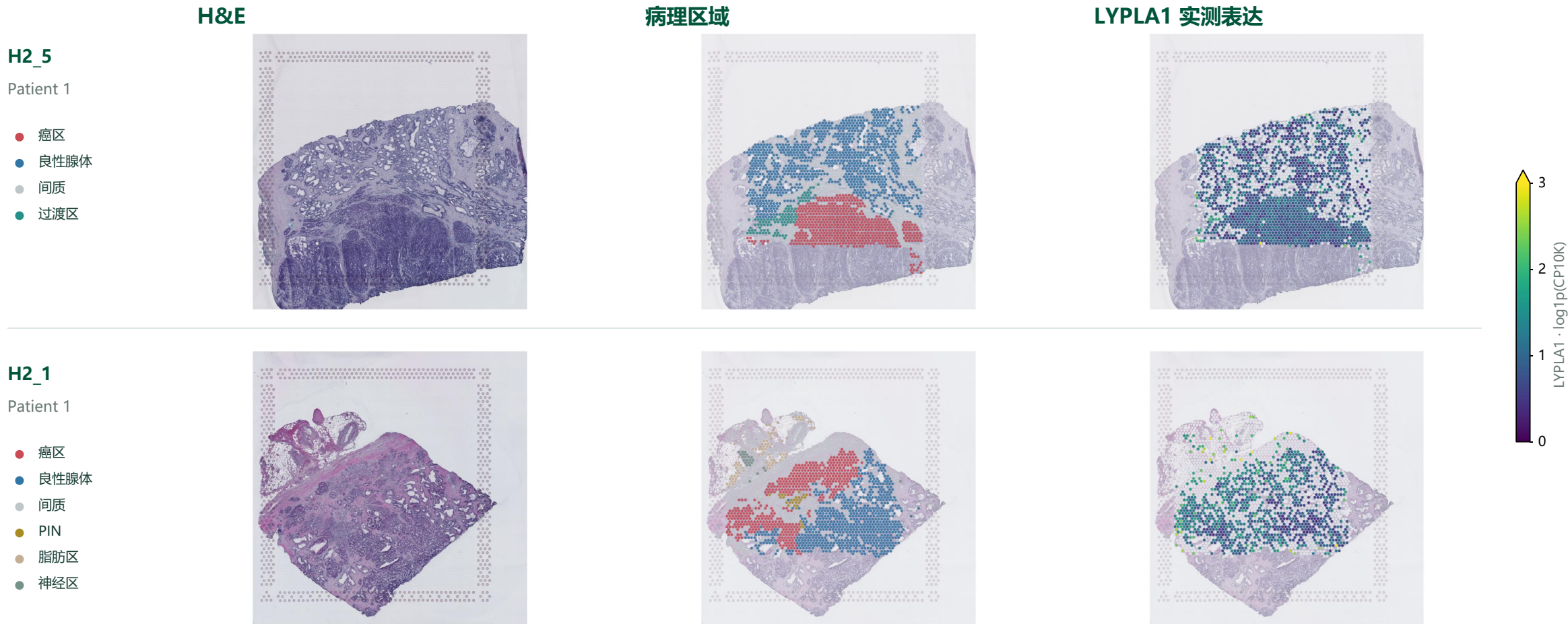


未标注区不等于正常上皮；代表切片用于定位，不替代完整患者汇总。

统一色标 0-3；浅灰为零表达，超出上限按端点色显示。不同研究不直接比较绝对表达。

PRAD: 对照癌区与良性腺体的 LYPLA1 表达

Erickson 2022 · 同一患者的两张代表切片 · 作者病理共识标注



两张切片均来自 Patient 1，不代表两位患者；多细胞 spot 不等于纯癌细胞。

统一色标 0-3；浅灰为零表达，超出上限按端点色显示。不同研究不直接比较绝对表达。

LYPLA1：近期研究已提供肿瘤功能与机制线索

2025–2026 原始研究 · APT1 即 LYPLA1 · 文献支持研究价值，跨癌共性仍需用数据检验

Journal of Lipid Research **2026**
乳腺癌 · MDA-MB-231 / MCF7

S-palmitoylation of MTDH regulates ferroptosis resistance in breast cancer cell

连接脂质代谢与铁死亡



鉴定 APT1 为 MTDH 去棕榈酰化酶；
MTDH 修饰状态关联脂质组成与铁死亡。

研究中心为 MTDH；不能将全部表型
归因于 LYPLA1。

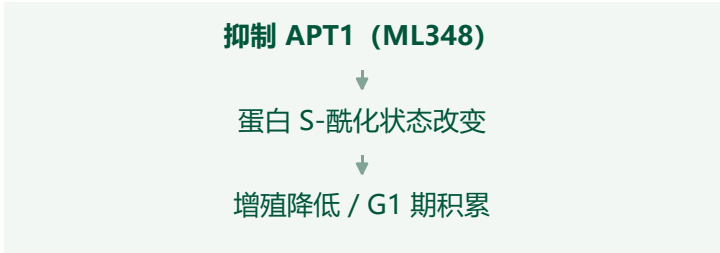
2026 年卷期 · 2025 年底在线

[1] doi: 10.1016/j.jlr.2025.100953

Biochemistry and Cell Biology **2026**
乳腺癌 · MDA-MB-468

Acyl-protein thioesterase 1 (LYPLA1) activity promotes the growth of MDA-MB-468 triple-negative breast cancer cells

直接研究 LYPLA1 的功能



整合患者数据、CRISPR 依赖性与体外实验；
摘要报告 APT1 抑制使细胞生长受限。

目前依据摘要；效应具有模型依赖性，
表达丰度不等于酶活性。

摘要核对

[2] doi: 10.1139/bcb-2025-0446

npj Precision Oncology **2025**
肺癌 · 奥希替尼耐药模型

Restoration of Osimertinib sensitivity in lung cancer through BRD4 inhibitor-mediated depalmitoylation of mutant EGFR via APT1

参与治疗耐药机制



敲低 APT1 降低耐药细胞 EGFR 核转位，
并部分恢复对奥希替尼的敏感性。

来自肺癌耐药情境，不能直接外推至
本项目四癌或未经治疗的肿瘤。

全文核对

[3] doi: 10.1038/s41698-025-01048-8

本项目切入点

从 CAMP 代谢关联出发，检验四癌中患者方向、恶性上皮表达与空间定位是否一致。

LYPLA1: 从代谢候选到多层表达证据

01 代谢发现

四癌异常代谢物经关系映射，均指向 LYPLA1

02 组织表达

四癌平均上调，其中 BRCA、COAD、PRAD 显著

03 患者重复

四癌上皮比较中，多数患者呈同向升高

04 空间定位

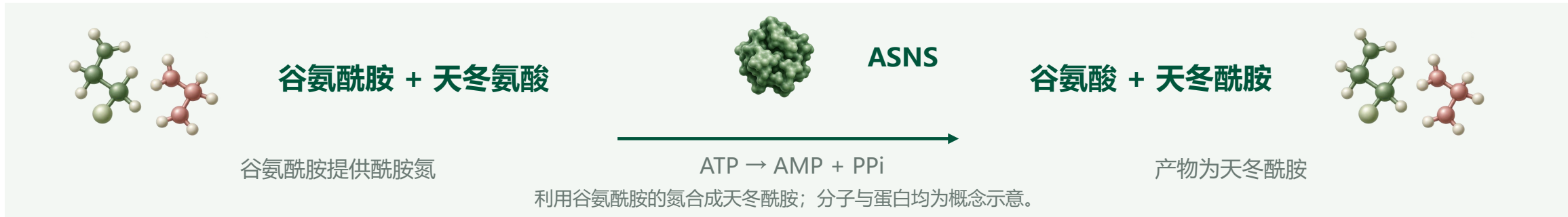
BRCA、PRAD 代表切片提供癌区定位补充



现阶段：多层证据支持候选价值，共同代谢机制尚未建立。

ASNS：利用谷氨酰胺的氮，合成天冬酰胺

01 已知生化作用



02 CAMP 中实际观察到的结果

代谢物变化

BRCA

谷氨酰胺 ↓

配对 P = 6.03e-08

基因 RNA 变化

ASNS ↑

配对 P = 6e-07

肿瘤样本内关联

$\rho = -0.440$ $P = 0.0005$

60 个肿瘤样本 · Spearman 相关

对应线索：谷氨酰胺降低、ASNS 升高且负相关；尚不能断定是 ASNS 消耗所致。

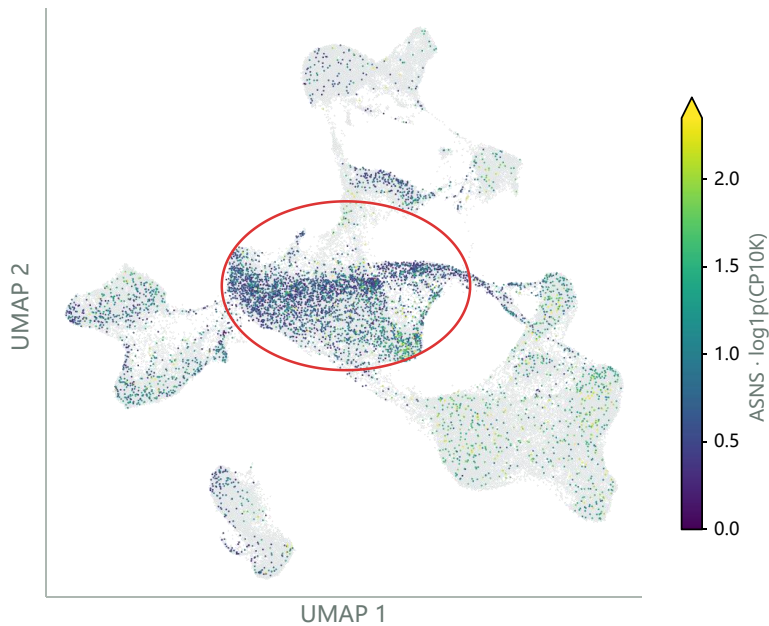
生化注释提供映射依据；RNA 水平与相关性不等于酶活、转运量或因果。

来源：UniProt P08243 · RHEA:12228（人类，已审阅）；反应为简化示意。

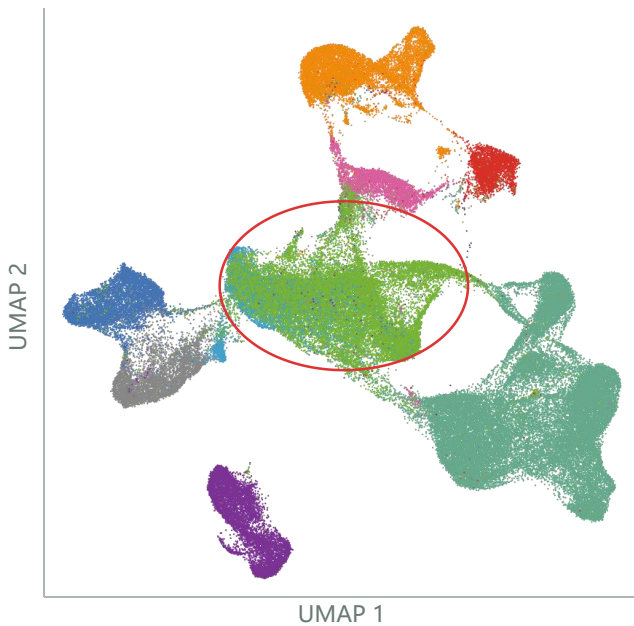
BRCA: ASNS 的全细胞定位与同患者证据

Wu 2021 · GSE176078 · 全部细胞 · 100,064 个细胞

ASNS expression



Cell types



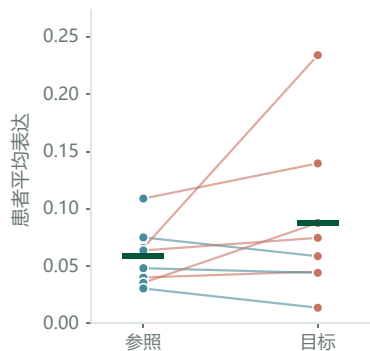
Cell type (n cells)

Cancer epithelial	24,489
B cells	3,206
CAFs	6,573
Endothelial	7,605
Myeloid	9,675
Normal epithelial	4,355
PVL	5,423
Plasmablasts	3,524
T cells	35,214

Cancer epithelial: 红圈仅作位置提示

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



5 / 8

患者目标组表达更高

平均差 +0.029

参照: 非恶性上皮

目标: 恶性上皮

同患者描述: 5/8 位目标上皮表达更高; 尚未作显著性检验。

同患者两类上皮均至少 20 个细胞; 患者平均表达配对, 未新增显著性检验。

SLC6A6：将细胞外牛磺酸转运入细胞

01 已知生化作用



02 CAMP 中实际观察到的结果

	代谢物变化	基因 RNA 变化	肿瘤样本内关联
PDAC	牛磺酸 ↑ 配对 P = 0.00195	SLC6A6 ↑ 配对 P = 0.00355	$\rho = +0.494$ P = 0.0275 21 个肿瘤样本 · Spearman 相关
PRAD	牛磺酸 ↓ 配对 P = 1.69e-06	SLC6A6 ↓ 配对 P = 0.00108	$\rho = +0.141$ P = 0.1777 91 个肿瘤样本 · Spearman 相关

PDAC 单核定位指向 CAF；组织牛磺酸变化尚不能归因为 CAF 的转运作用。

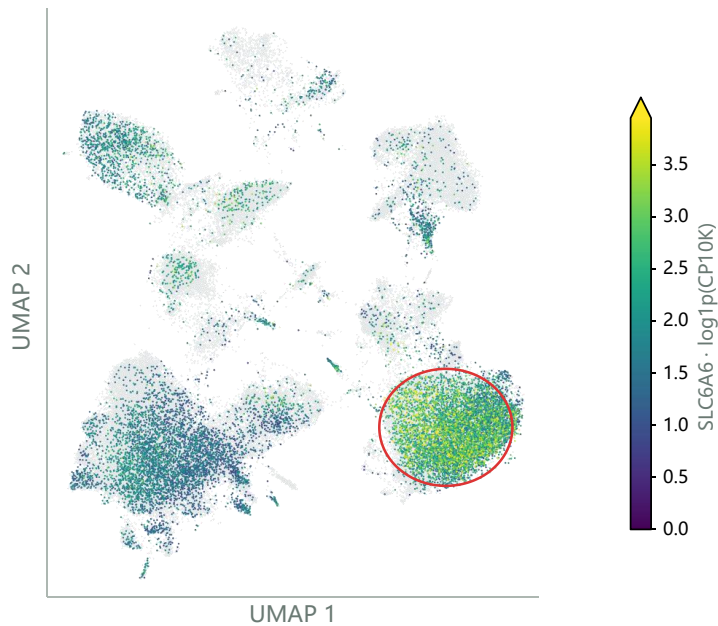
生化注释提供映射依据；RNA 水平与相关性不等于酶活、转运量或因果。

来源：UniProt P31641 · RHEA:71223（人类，已审阅）；反应为简化示意。

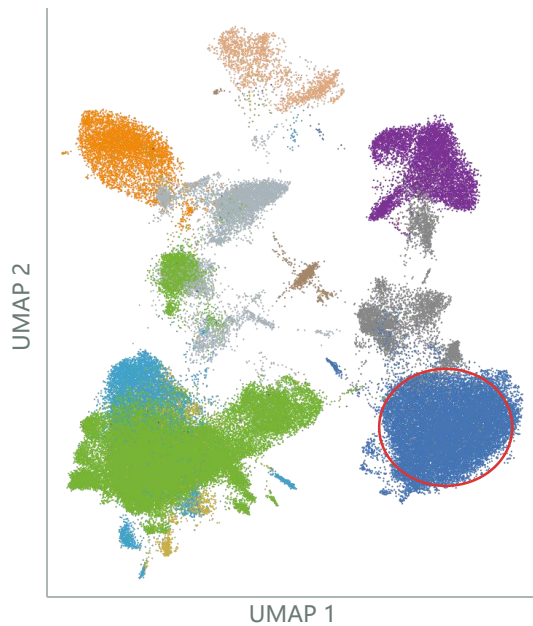
PDAC: SLC6A6 在 CAF 中表达更突出

Hwang · GSE202051 · 未治疗标本 · 全部细胞类型 (单核) · 108,964 个细胞核

SLC6A6 expression



Cell types



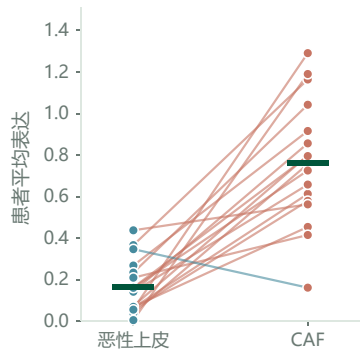
CAFs: 红圈仅作位置提示

Cell type (n cells)

● CAFs	20,801
● Adipocyte	45
● Atypical ductal	1,518
● Ductal	6,755
● Endocrine	1,865
● Endothelial	6,668
● Lymphoid	4,631
● Malignant epithelial	52,999
● Myeloid	4,999
● Other nonmalignant epi.	2,369
● Pancreatic neurons	8
● Pericyte	3,043
● Schwann	807
● Vascular smooth muscle	2,456

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



16 / 17

患者 CAF 表达更高

平均差 +0.596

参照: 恶性上皮

目标: CAF

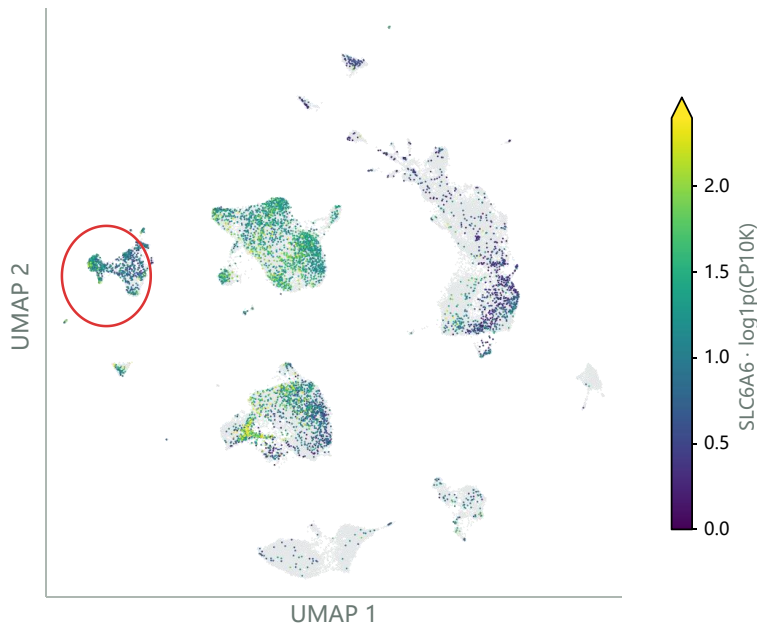
SLC6A6 表达以 CAF 更突出; 16/17 位患者 CAF 高于恶性上皮。

同患者 CAF 与恶性上皮各 ≥ 20 个细胞核; 比较细胞类型, 不是 CAF 肿瘤—正常变化。

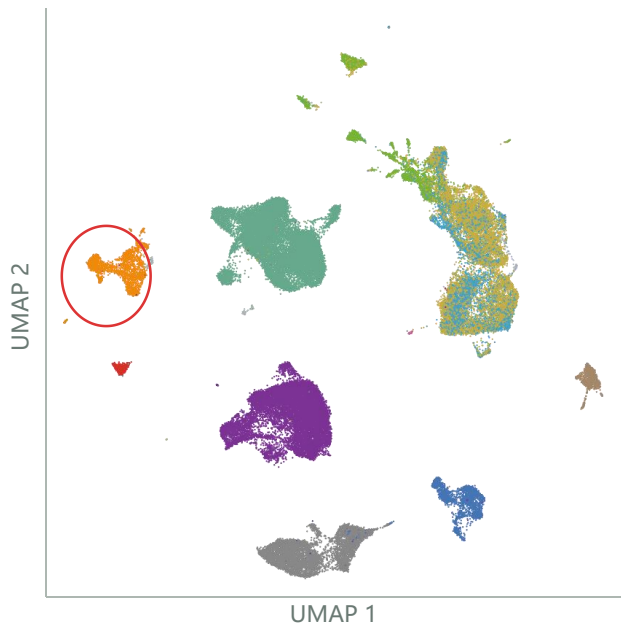
PRAD: SLC6A6 的全细胞定位与同患者证据

PRAD24 · cellxgene · 全部细胞 · 肿瘤及邻近组织 · 68,322 个细胞

SLC6A6 expression



Cell types



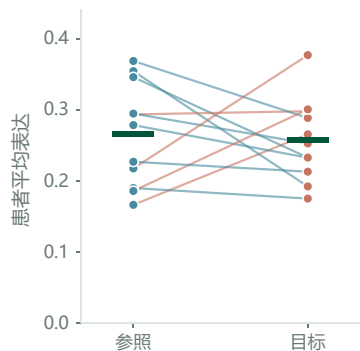
Myeloid: 红圈仅作位置提示

Cell type (n cells)

Myeloid	2,743
Altered benign epi.	10,920
B cells	706
CAFs	2,552
Cycling	268
Endothelial	14,177
Malignant epithelial	3,802
Normal epithelial	6,136
PNS glial	1,096
Plasma cells	91
SMCs	6,709
T cells	19,033
Unassigned	89

同患者证据

配对 P = 0.6377



4 / 11

患者目标组表达更高

平均差 -0.009

参照: 癌旁组织髓系

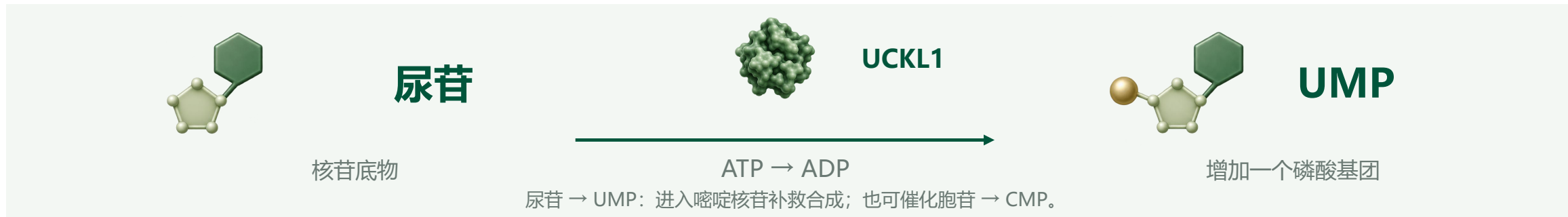
目标: 肿瘤组织髓系

髓系肿瘤—癌旁配对未显著; 组织 RNA 下降不能直接归于髓系。

同类髓系按作者供者配对; 不进行恶性髓系推断。

UCKL1：将尿苷转为 UMP，参与补救合成

01 已知生化作用



02 CAMP 中实际观察到的结果

代谢物变化

COAD

尿苷 ↓

配对 P = 0.000446

基因 RNA 变化

UCKL1 ↑

配对 P = 2.96e-05

肿瘤样本内关联

$\rho = -0.491$ $P = 0.0041$

33 个肿瘤样本 · Spearman 相关

对应线索：尿苷降低、UCKL1 升高且负相关；尚未直接测量尿苷补救通量。

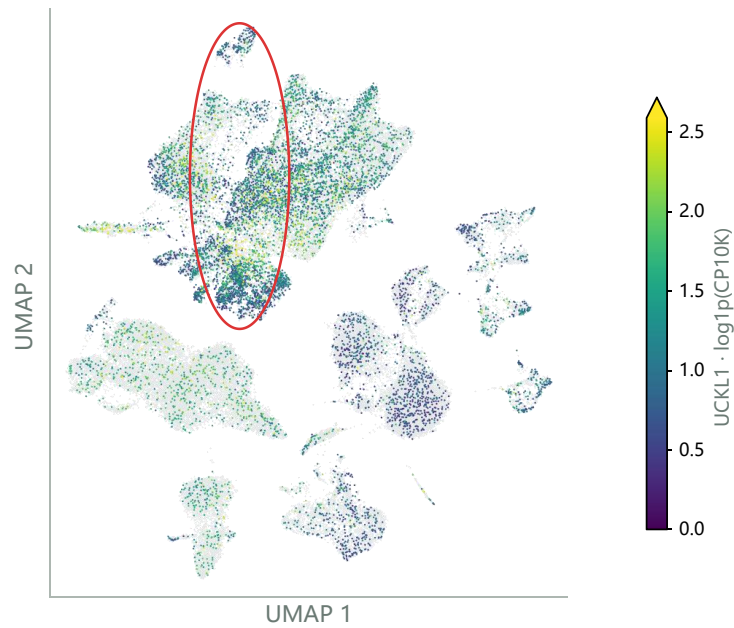
生化注释提供映射依据；RNA 水平与相关性不等于酶活、转运量或因果。

来源：UniProt Q9NWZ5 · RHEA:16825（人类，已审阅）；反应为简化示意。

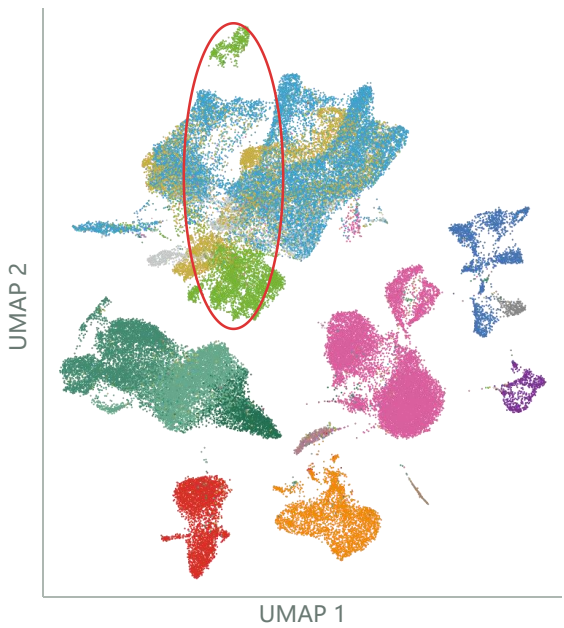
COAD: UCKL1 的全细胞定位与同患者证据

Uh1itz · GSE166555 · 全部细胞 · 肿瘤及正常组织 · 68,702 个细胞

UCKL1 expression



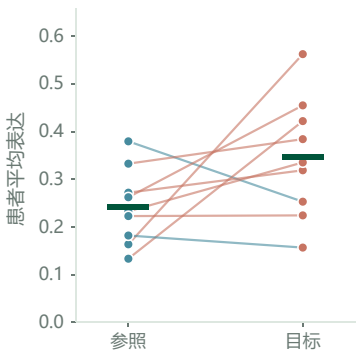
Cell types



Cell type (n cells)	
CNA epithelial	4,477
B cells	3,553
CD8+ T cells	5,904
CNN epithelial	7,885
Conventional T	6,806
Endothelial cells	636
Epithelial (unclassified)	2,747
Fibroblasts	1,986
Glial cells	115
Mast cells	513
Monocytes	3,291
Normal epithelial	16,138
Pericytes	266
Plasma cells	12,161
Regulatory T	2,224

同患者证据

配对 P = 0.1797



7 / 9

患者目标组表达更高

平均差 +0.103

参照: 正常组织上皮

目标: 肿瘤 CNA 上皮

多数患者 CNA 上皮更高，但配对检验未显著。

CNA 标签沿用作者；正常组织上皮参照；P 复用既有精确符号检验。